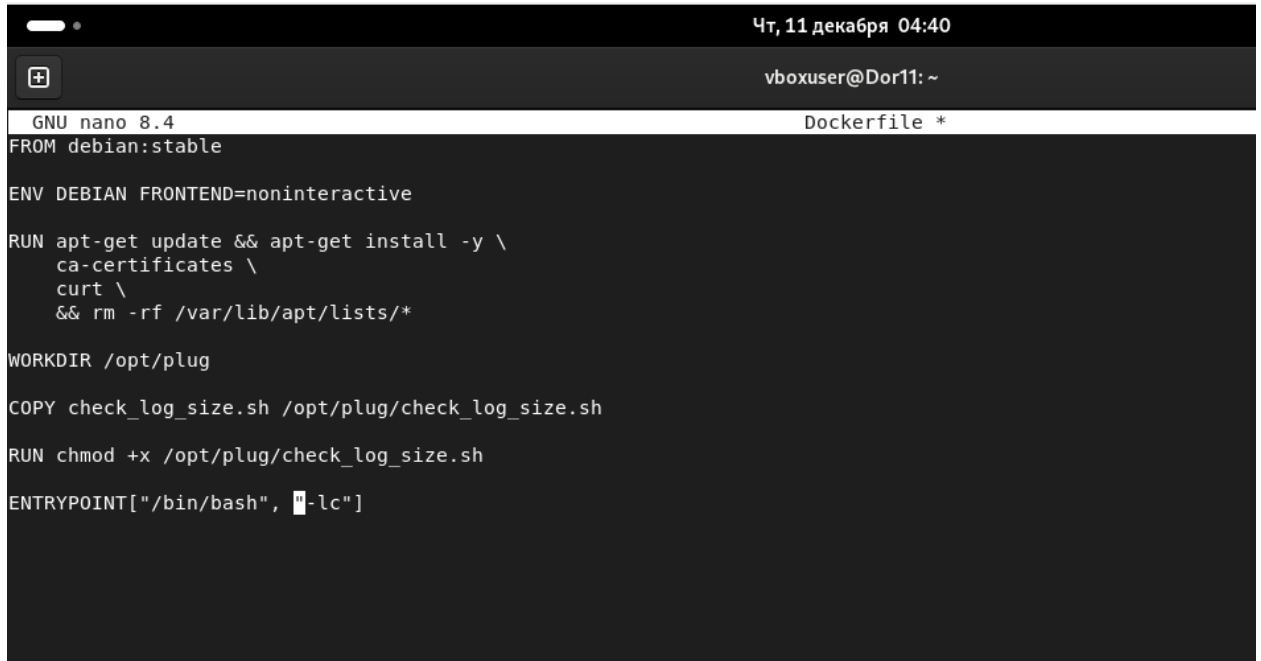


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Лабораторную работу выполнили Доронин А.Д и Груздев Н.А
Dockerfile отвечающий за создание образа (Рисунок 1)



The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, the title bar indicates the date and time: "Чт, 11 декабря 04:40". Below the title bar, the terminal shows the prompt "vboxuser@Dor11: ~". The main content of the terminal is the Dockerfile being edited in nano 8.4. The Dockerfile content is as follows:

```
GNU nano 8.4 Dockerfile *
FROM debian:stable

ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

RUN apt-get update && apt-get install -y \
    ca-certificates \
    curl \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /opt/plugin

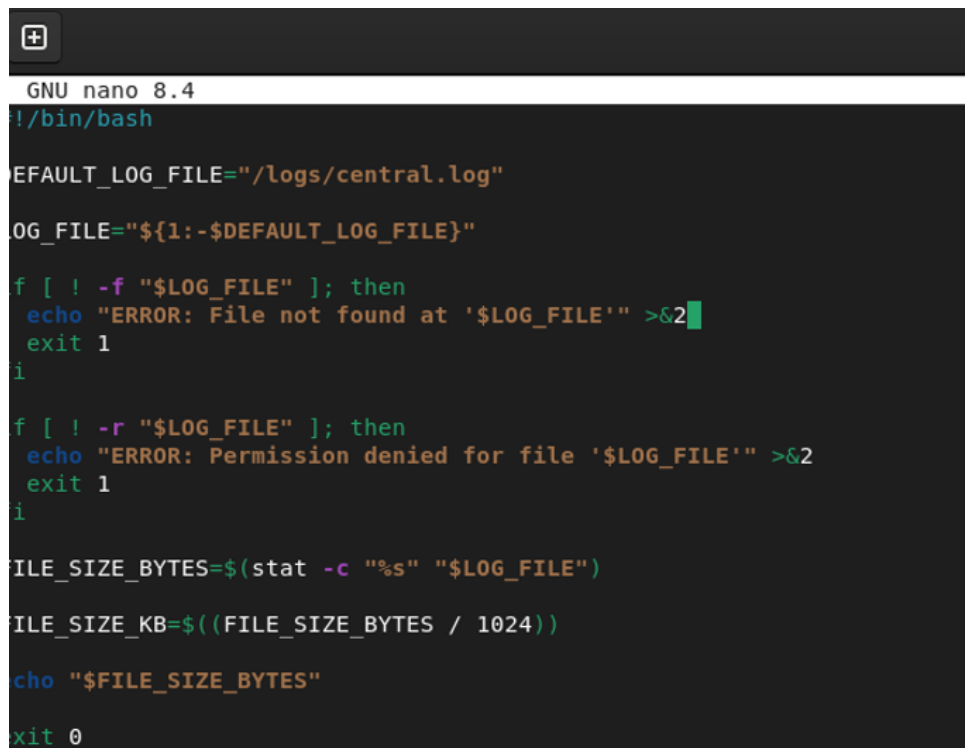
COPY check_log_size.sh /opt/plugin/check_log_size.sh

RUN chmod +x /opt/plugin/check_log_size.sh

ENTRYPOINT[ "/bin/bash", "-lc" ]
```

Рисунок 1 – Dockerfile

Скрипт для сбора размера логов (Рисунок 2)



The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, the title bar indicates the date and time: "Чт, 11 декабря 04:40". Below the title bar, the terminal shows the prompt "vboxuser@Dor11: ~". The main content of the terminal is the shell script being edited in nano 8.4. The script content is as follows:

```
GNU nano 8.4
#!/bin/bash

DEFAULT_LOG_FILE="/logs/central.log"

LOG_FILE="${1:-$DEFAULT_LOG_FILE}"

if [ ! -f "$LOG_FILE" ]; then
    echo "ERROR: File not found at '$LOG_FILE'" >&2
    exit 1
fi

if [ ! -r "$LOG_FILE" ]; then
    echo "ERROR: Permission denied for file '$LOG_FILE'" >&2
    exit 1
fi

FILE_SIZE_BYTES=$(stat -c "%s" "$LOG_FILE")

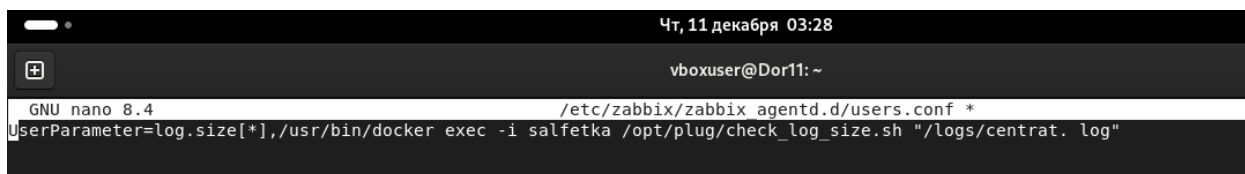
FILE_SIZE_KB=$((FILE_SIZE_BYTES / 1024))

echo "$FILE_SIZE_BYTES"

exit 0
```

Рисунок 2 – Скрипт сбора размера логов

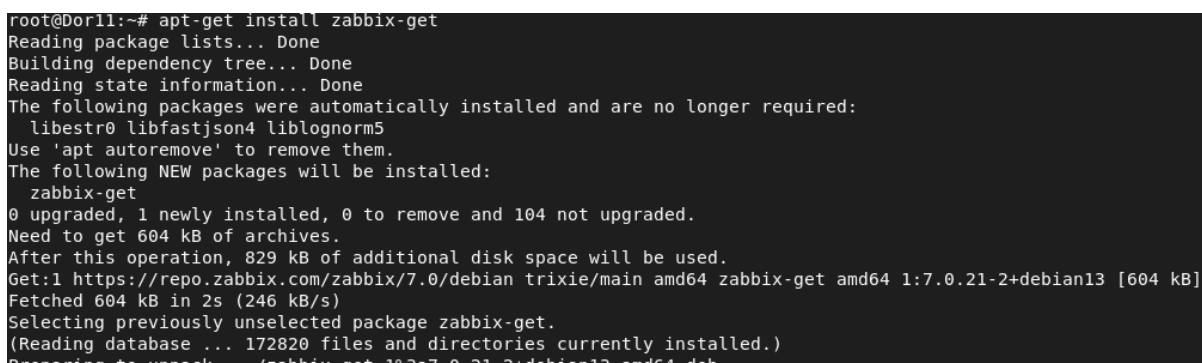
Конфигурационный файл Zabbix-agent (Рисунок 3)



```
Чт, 11 декабря 03:28
vboxuser@Dor11: ~
GNU nano 8.4 /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/users.conf *
UserParameter=log.size[*],/usr/bin/docker exec -i salfetka /opt/plugin/check_log_size.sh "/logs/centrat. log"
```

Рисунок 3 – файл с UserParameter

Процесс установки Zabbix-get (Рисунок 4)



```
root@Dor11:~# apt-get install zabbix-get
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libestr0 libfastjson4 liblognorm5
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following NEW packages will be installed:
  zabbix-get
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 104 not upgraded.
Need to get 604 kB of archives.
After this operation, 829 kB of additional disk space will be used.
Get:1 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian trixie/main amd64 zabbix-get amd64 1:7.0.21-2+debian13 [604 kB]
Fetched 604 kB in 2s (246 kB/s)
Selecting previously unselected package zabbix-get.
(Reading database ... 172820 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../zabbix-get_1:7.0.21-2+debian13_amd64.deb ...
Unpacking zabbix-get (1:7.0.21-2+debian13) ...
Setting up zabbix-get (1:7.0.21-2+debian13) ...
```

Рисунок 4 – Установка zabbix_get

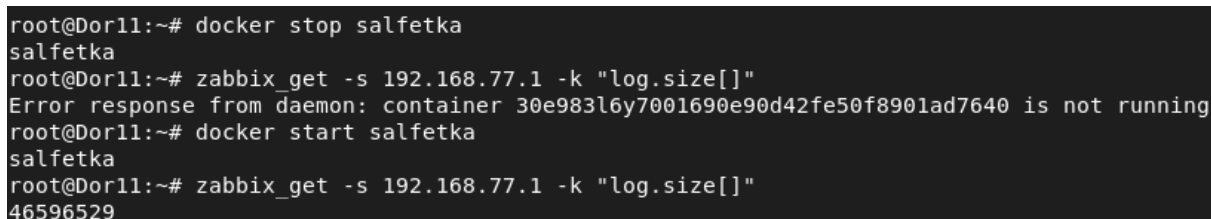
Представлен запуск докер контейнера (Рисунок 5)



```
root@Dor11:~# docker run --name salfetka -itd -v./var/log/remote:/logs:ro log-monitor-container tail -f /dev/null
89e963d6a80089464b58b289d47ce4ef39b2ed7e3ad13d50f86bc0c3303d7810
```

Рисунок 5 – Запуск контейнера

Проверка плагина через докер контейнер (Рисунок 6)



```
root@Dor11:~# docker stop salfetka
salfetka
root@Dor11:~# zabbix_get -s 192.168.77.1 -k "log.size[]"
Error response from daemon: container 30e98316y7001690e90d42fe50f8901ad7640 is not running
root@Dor11:~# docker start salfetka
salfetka
root@Dor11:~# zabbix_get -s 192.168.77.1 -k "log.size[]"
46596529
```

Рисунок 6 – Проверка плагина

Для мониторинга веб-сервера Dor22 были установлены базовые плагины из проекта Monitoring Plugins.

Процесс установки плагинов (Рисунок 7)

```

root@Dor11:~# apt-get install -y monitoring-plugins-common monitoring-plugins-basic
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libestr0 libfastjson4 liblognorm5
Use 'apt autoremove' to remove them.
Suggested packages:
  icinga2
The following NEW packages will be installed:
  monitoring-plugins-basic monitoring-plugins-common
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 104 not upgraded.
Need to get 331 kB of archives.
After this operation, 2033 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 monitoring-plugins-common amd64 2.4.0-3+deb13u1 [37.4 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 monitoring-plugins-basic amd64 2.4.0-3+deb13u1 [294 kB]
Fetched 331 kB in 0s (668 kB/s)
Selecting previously unselected package monitoring-plugins-common.
(Reading database ... 172826 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../monitoring-plugins-common_2.4.0-3+deb13u1_amd64.deb ...
Unpacking monitoring-plugins-common (2.4.0-3+deb13u1) ...
Selecting previously unselected package monitoring-plugins-basic.
Preparing to unpack .../monitoring-plugins-basic_2.4.0-3+deb13u1_amd64.deb ...
Unpacking monitoring-plugins-basic (2.4.0-3+deb13u1) ...
Setting up monitoring-plugins-common (2.4.0-3+deb13u1) ...
Setting up monitoring-plugins-basic (2.4.0-3+deb13u1) ...
Creating config file /etc/nagios-plugins/config/apt.cfg with new version

```

Рисунок 7 - Установка плагинов

Проверка сторонних плагинов (Рисунок 8)

```

root@Dor11:~# /usr/lib/nagios/plugins/check_curl -H 192.168.77.2
HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 302 bytes in 0.001 second response time [time=0.00190
5s;;;0.000000;10.000000 size=302B;;;0;
root@Dor11:~#
root@Dor11:~#
root@Dor11:~# /usr/lib/nagios/plugins/check_curl -H 192.168.77.2
HTTP CRITICAL - Invalid HTTP response received from host on port 80: curl returned - Failed to connect to 192.168.77.2 port 80 after 0 ms:

```

Рисунок 8 – Проверка плагинов

Добавления плагина check_curl в Zabbix (Рисунок 9)

```

root@Dor11:/usr/lib/nagios/plugins# ln -s /usr/lib/nagios/plugins/check_curl /usr/lib/zabbix/externalscrip
ts/check_curl
root@Dor11:/usr/lib/nagios/plugins# cd /usr/lib/zabbix/externalscripts/
root@Dor11:/usr/lib/zabbix/externalscripts# ls
check_curl
root@Dor11:/usr/lib/zabbix/externalscripts# chown zabbix:zabbix check_curl
root@Dor11:/usr/lib/zabbix/externalscripts# chmod 755 check_curl
root@Dor11:/usr/lib/zabbix/externalscripts#

```

Рисунок 9 - Добавление check_curl в Zabbix

Элементы данных для стороннего плагина check_curl (Рисунок 10-11)

Элемент данных

Теги

Предобработка

Имя

Крит apache2 на dor2

Тип

Внешняя проверка

Ключ

check_curl["-H","192.168.77.2","-p","80","-e","200","-t","10"]

Выбрать

Тип информации

Числовой (целое положительное)

Интерфейс узла сети

127.0.0.1:10050

Единицы измерения

Интервал обновления

1m

Пользовательские интервалы

Тип

Интервал

Период

Действие

Переменный

По расписанию

50s

1-7,00:00-24:00

Удалить

Добавить

Время ожидания

Глобальный

Замещение

3s

Время ожидания

Добавить

Тест

Отмена

Рисунок 10 – Элемент данных

Элемент данных

Теги

Предобработка 1

Шаги предобработки ?

Имя

Параметры

Другое при ош...

Действия

1: Регулярное выражение

^(HTTP OK|CURL OK)

1

✓

Тест

Удалить

Другое при ошибке

Задать значением

0

Добавить

Тест всех шагов

Тип информации

Числовой (целое положительное)

Добавить

Тест

Отмена

Рисунок 11 – Предобработка check_curl

Триггер для check_curl (Рисунок 12)

Новый триггер

Триггер Теги Зависимости

* Имя Dor22

Имя события Dor22

Оперативные данные

Важность Не классифицир... Информация Предупреждение Средняя Высокая Чрезвычайная

* Выражение `last(/Zabbix server/check_curl["-H", "192.168.77.2", "-p", "80", "-e", "200", "-t", "10"])=0` [Добавить](#)

[Конструктор выражения](#)

Генерация ОК событий [Выражение](#) [Выражение восстановления](#) [Нет](#)

Режим генерации событий ПРОБЛЕМА [Одиночная](#) [Множественный](#)

ОК событие закрывает [Все проблемы](#) [Все проблемы если значения тегов совпадают](#)

Разрешить закрывать вручную ☐

Имя записи в меню ? URL триггера

URL записи в меню

Описание

[Добавить](#) [Отмена](#)

Рисунок 12– Триггер для check_curl

Элементы данных для кастомного плагина размер логов (Рисунок 13)

Новый элемент данных

Элемент данных Теги Предобработка

* Имя Размер логов

Тип Zabbix агент

* Ключ log.size [Выбрать](#)

Тип информации Числовой (целое положительное)

* Интерфейс узла сети 127.0.0.1:10050

Единицы измерения

* Интервал обновления 1m

Пользовательские интервалы

Тип	Интервал	Период	Действие
Переменный	По расписанию	50s	1-7,00:00-24:00
Добавить			Удалить

* Время ожидания [Глобальный](#) [Замещение](#) 3s [Время ожидания](#)

* История [Не хранить](#) [Хранить до](#) 31d

* Динамика изменений [Не хранить](#) [Хранить до](#) 365d

[Добавить](#) [Тест](#) [Отмена](#)

Рисунок 13 – Элемент данных для логов

Графики (Рисунок 14 -15)

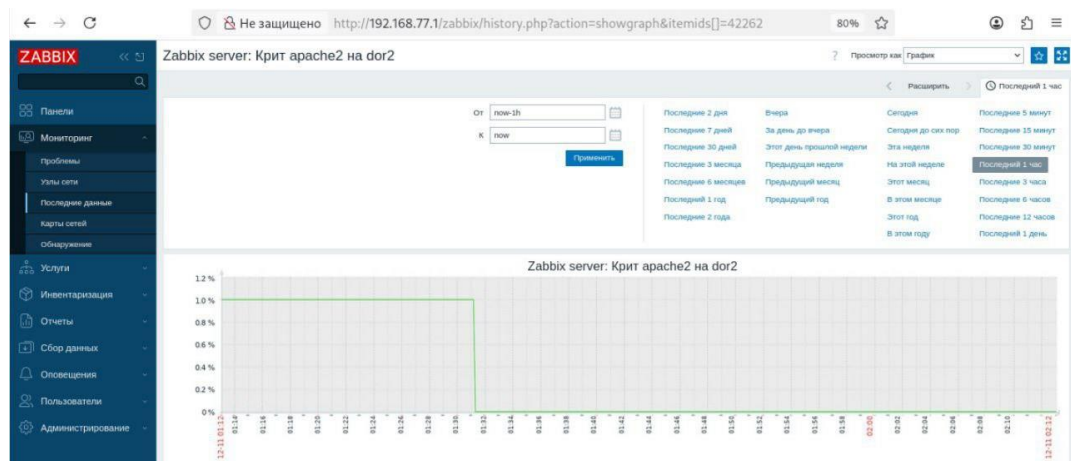


Рисунок 14 – График состояния apache2

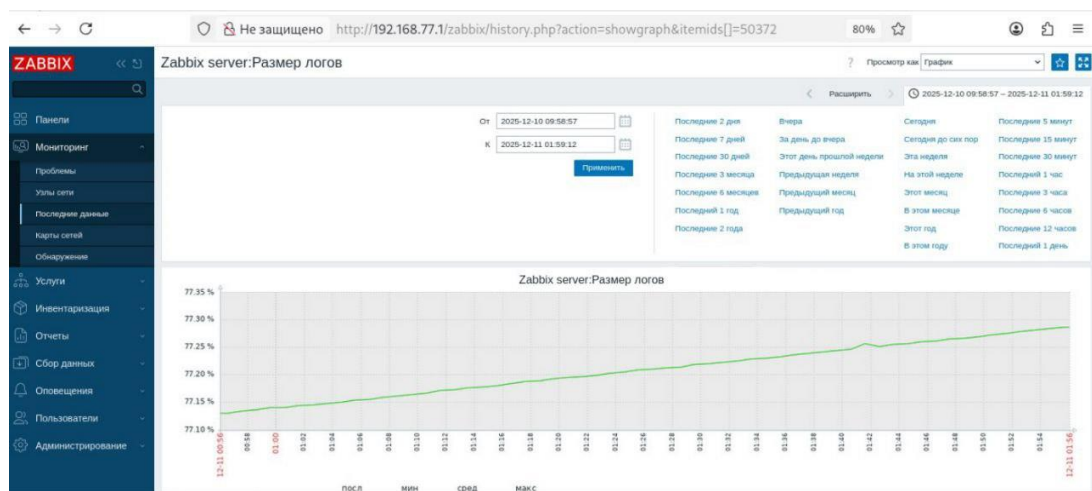


Рисунок 15 – График размера логов